

NAME
Gabriel Rodriguez

PAGES
1/4

SPEAKER/CLASS
PM

DATE - TIME
14/7/2025

Title: Capítulo IX: Introducción a los lenguajes formales

Keyword

$L(G)$
Alfabeto
Simbolos

Topic: Gramáticas y lenguajes formales

Notes:

Lenguaje $L(G)$. Este tipo de lenguaje se basa en la gramática, así como en las reglas o métodos para la creación de palabras propias del lenguaje.

Un lenguaje $L(G)$ consiste en una gramática G con todos los arreglos que se pueden obtener a partir del estado inicial (s) y las composiciones (c) .

Questions

Las reglas que deben aplicarse son:

Σ : es el alfabeto de símbolos con el cual se forman palabras.

N : Conjunto de símbolos no terminales.

T : Conjunto de símbolos terminales.

S : Estado inicial

Summary: La gramática en un lenguaje compone el sistema por el cual se plantean las reglas con las que se estructura el lenguaje.

Title: Capitulo IX: Introduccion a los lenguajes formales

Keyword
Cadena
sistema
Lenguaje

Topic: Automatas finitos

Notes: Los automatas finitos reciben como entrada informacion que procesan y en funcion de lo emiten una salida.

Questions

Un automata finito recibe una palabra, la cual debe procesar por medio de un recorrido o trazo de los diferentes estados que integran el automata, y si al final del procesamiento de esta el recorrido termina en un estado o posicion de aceptacion, se dice que la palabra forma parte del lenguaje.

Dentro de la terminologia basica esta:

- Cadena
- Cadena elevada a una potencia
- Cadena vacia (ϵ)
- Inversa de un lenguaje
- Inversa de una cadena (w^I).

Summary: Los automatas finitos son sistemas que al recibir una palabra la hacen recorrer un proceso, el cual al finalizar determina si esta palabra pertenece al lenguaje.

NAME

Gabriel Rodriguez

PAGES

3/4

SPEAKER/CLASS

PM

DATE - TIME

14/7/2025

Title:

Capítulo 1X: Introducción a los lenguajes formales

Keyword

máquinas de

Turing

Estado finito

Topic:

Máquinas de estado finito

Notes:

Una máquina de estado finito es una forma especial de representar los autómatas finitos, en donde no existen estados aceptadores y donde los símbolos de salida se colocan junto a los símbolos de entrada en cada una de las cristas de la máquina.

• Equivalencia entre autómatas finitos y máquinas de estado finito.

Questions

Un autómata finito se puede considerar una máquina de estado finito. Recordando que los autómatas tienen los elementos $AF = (\Sigma, E, F, s, S)$ y las máquinas de estado finito son $M = \{E, A, B, a, S, \sigma\}$.

Summary:

En este apartado se describen las máquinas de estado finito y como esta son una forma especial de representar los autómatas finitos.

Title: Capítulo IX: Introducción a los lenguajes formales

Keyword: Computación
algoritmo

Topic: Teoría de la computabilidad

Notes: Es la parte de la computación que analiza y determina los problemas que pueden resolverse por medio de un algoritmo, o bien por alguna de las MT.

• Teoría de la complejidad: Es la cantidad de recursos para resolver un problema, como son tiempo y espacio.

Questions

• Algoritmos polinomiales (P): Prácticamente todos los algoritmos que se ejecutan en una computadora tienen complejidad polinomial.

• Algoritmos lineales (L)

• Complejidad logarítmica ($L \log n$)

• No polinomiales (NP)

Summary: En la teoría de la computabilidad se desarrollan varios apartados como el de la teoría de la complejidad y distintos algoritmos.